

1. Allgemeines

Das Praktikum hat verschiedene Ziele: Sie sollen physikalische Experimente durchführen, um physikalische Grundlagen und Experimentiertechniken zu erlernen, Verständliche Auswertungen erstellen und anhand der Versuchsauswertungen Ihre Kenntnisse in Python erweitern.

- 1) In den ersten beiden Wochen wird Ihnen im Hörsaal eine Einführung in die Abschätzung von Messunsicherheiten gegeben und es werden Ihnen die nötigen Kenntnisse für die Versuchsauswertungen mit Python vermittelt.
- 2) Danach beginnt das Praktikum. Sie arbeiten in Zweiergruppen und haben 2 Labortermine. Jede Gruppe erstellt für jeden Versuch, den sie durchführt, einen Versuchsbericht. Die Benotung erfolgt gruppenweise.

Die Teilnahme am Praktikum ist Pflicht! Wenn Sie aus Krankheitsgründen verhindert sind, teilen sie es bitte Ihrem Gruppenmitglied und dem Betreuer vorab per e-mail (s.rasenat@hs-mannheim.de) mit. Es wird dann ein Ausweichtermin für Ihre Gruppe angesetzt. Bei unentschuldigtem Fehlen gilt das Praktikum als nicht bestanden!

2. Vorbereitung für die Versuche

Die Versuchsanleitung für den durchzuführenden Versuch muss aufmerksam gelesen und der physikalische Hintergrund muss weitgehend verstanden sein. Bei Verständnisproblemen können geeignete Physiklehrbücher/Videos zu Rate gezogen werden. Letzte Unklarheiten werden bei Versuchsbeginn mit den Betreuern geklärt. **Es muss zu Beginn des Versuchstags jedoch klar sein, was gemessen werden soll und wie dies in etwa stattfindet.**

Außerdem muss eine **Vorlage für das Protokoll erstellt und zu Versuchsbeginn mitgebracht werden** - für die zu messenden Werte müssen in dieser Vorlage beschriftete Tabellen/Platzhalter enthalten sein. Außerdem muss in dieser Vorlage eine kurze Beschreibung zu der Messaufgabe stehen, d.h. eine Erklärung dazu, was gemessen und wie dies gemessen wird. **Die Gliederung der Vorlage orientiert sich am Kapitel „Durchführung“ der Versuchsanleitung.** Versäumen Sie diese Vorbereitung, so gilt das Praktikum als nicht bestanden.

Ein Beispiel, wie die Protokollvorlage aussehen könnte, finden Sie im **Anhang A** (ohne die in blauer Schrift eingetragenen Bemerkungen und Messdaten).

3. Versuchsdurchführung

Die Vorbereitung (Kenntnisse zum Versuch, Protokollvorlage) wird bei Versuchsbeginn geprüft. Ist die Versuchsvorbereitung nicht ausreichend, gilt das Praktikum als nicht bestanden.

Während der Versuchsdurchführung muss ein Protokoll geführt werden, das **Messprotokoll**, für das Sie Ihre **Protokollvorlage** verwenden:

- Versuch mit Titel (wie in der Anleitung)
- Datum des Versuchs
- Namen der Durchführenden
- Beschreibung, was und wie gemessen wird - keine Abschrift der Anleitung!

- Liste der verwendeten Geräte, eventuell inkl. der Geräte-Unsicherheiten und Geräteeinstellungen
- Beschreibung von Auffälligkeiten (äußere Störungen, Gerätefehler, ...)
- Messwerte: übersichtliche Darstellung sämtlicher Messwerte (eventuell mit Unsicherheiten), ggf. tabellarisch mit klarer Beschriftung der Zeilen/Spalten, mit korrekter physikalischer Einheit – hierzu dient Ihre Vorlage (s. Punkt 2.)
- Eintragungen in das Messprotokoll werden mit Kugelschreiber oder Tinte vorgenommen; eventuell können am Drucker ausgedruckte Seiten hinzugefügt werden

Aus dem Messprotokoll muss für jemanden, der den Versuch kennt, klar ersichtlich sein, was Sie gemacht haben, und wie Sie den Versuch durchgeführt haben. **Das Protokoll wird am Ende des Versuchstages vom Betreuer abgezeichnet.** Erst dann gilt der experimentelle Teil des Praktikumsversuchs als erfolgreich behandelt.

Das Messprotokoll geht in die Benotung ein. Ein Beispiel für ein Messprotokoll, das auf der erstellten Protokollvorlage beruht, finden Sie im **Anhang A**.

4. Versuchsauswertung

Spätestens **9 Tage nach dem Labortermin muss die Auswertung abgegeben werden** (Einwurf im Gebäude A in Postfach #60 (S. Rasenat) oder Abgabe in der Physik-Vorlesung. Bei verspäteter Abgabe gilt der Versuch als nicht bestanden. In begründeten Ausnahmefällen kann eine Nachfrist gewährt werden. Dies muss jedoch vor Ablauf der Frist mit dem Betreuer geklärt werden!

Der Auswertung darf keine Loseblatt-Sammlung sein, sondern muss geheftet sein (z.B. Schnellhefter). In der Auswertung werden die abgeleiteten Messgrößen und die Messunsicherheiten berechnet, die verwendeten Python Programme abgedruckt und erläutert. Die verwendeten Formeln müssen aufgeführt werden und zum Schluss müssen Sie Ihre Ergebnisse diskutieren – sind sie plausibel, passen sie zu eventuellen Literaturwerten, etc.. **Das Zustandekommen jeder einzelnen Zahl muss erklärt werden.**

Die Gliederung der Auswertung orientiert sich am Kapitel „Auswertung“ der Versuchsanleitung.

Ein Beispiel für eine Versuchsauswertung finden Sie im **Anhang B**

5. Zusammenfassung

Vorbereitung der Laborversuche (Zuhause):

- Durcharbeiten der Anleitung (jedes Gruppenmitglied)
- Unbekannten Stoff aus Physik-Lehrbücher erarbeiten
- Protokoll vorbereiten (Gruppe) – vergl. Anhang A



Versuchsdurchführung (A307):

- Vorbereitung wird überprüft (jedes Gruppenmitglied)
- Durchführung der Messungen; Protokoll anfertigen (Gruppe) – vergl. Anhang A
- Protokoll abzeichnen lassen (Gruppe)



Versuchsauswertung (Zuhause):

- Messungen gut dokumentiert auswerten (Gruppe) – vergl. Anhang B
- Versuchsauswertung mit angehängtem Protokoll spätestens 9 Tage nach Versuchsdurchführung abgeben (Gruppe)

6. Literatur

- Die Versuchsanleitungen und andere Unterlagen: moodle-Server
- Physik-Lehrbücher: Bibliothek, Videos (z.B. auf YouTube)

Anhang A – Messprotokoll

Protokoll: Drehtisch

Teilnehmer: Max Mustermann, Simone Musterfrau

Datum: 9.9.2022

Zusammenfassung der Aufgabe

Durch Messungen an einem Drehtisch mit und ohne Zusatzmassen wird das Massenträgheitsmoment des Drehtisches und die Federkonstante k^* mit unterschiedlichen Methoden bestimmt:

Methode 1:

Die Kreisscheibe wird um verschiedene Winkel φ verdreht und das zugehörige Rückstellmoment M gemessen. Durch die Beziehung $M = -k^* \cdot \varphi$ kann daraus, durch Anpassen einer Geraden an die Messpunkte, k^* bestimmt werden.

Durch Messung der Schwingungsdauer T_0 des Drehtisches ohne Zusatzmasse wird dann mit Hilfe der Beziehung $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{J}{k^*}}$ das Massenträgheitsmoment des Drehtisches berechnet. Es werden jeweils die zugehörigen Messunsicherheiten bestimmt.

Methode 2:

Durch Auflegen einer Zusatzmasse mit bekanntem Massenträgheitsmoment, in einem festen Abstand zur Drehachse, wird das Massenträgheitsmoment zu $J+J'$ verändert. Hieraus ergeben sich veränderte Schwingungsdauern $T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{J+J'}{k^*}}$. Nun können aus den Beziehungen

$J = \frac{T_0^2}{T^2 - T_0^2} \cdot J'$ und $k^* = 4\pi^2 \cdot \frac{J'}{T^2 - T_0^2}$ wieder Massenträgheitsmoment und Federkonstante des Drehtisches, sowie die zugehörigen Messunsicherheiten, bestimmt werden.

Methode 3:

Die Schwingungsdauer wird für 8 verschiedene Abstände a der Zusatzmasse bestimmt. An

die Messpunkte $T(a)$ wird mit Hilfe von Python die Funktion $T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{J + J_s + ma^2}{k^*}}$ ange-

passt, wobei m die Masse des Zusatzes und $J_s = \frac{1}{2}mR^2$ das Massenträgheitsmoment der Zusatzmasse um die Symmetrieachse ist. Aus der Kurvenanpassung erhält man J und k^* sowie die zugehörigen Messunsicherheiten.

Die Ergebnisse werden zum Schluss in einer Tabelle miteinander verglichen und diskutiert.

Verwendete Geräte:

- Drehtisch
- Feder zur Kraftmessung
- *Messschieber*
- *Geodreieck*

Durchführung

zu 3.1: Horizontale Ausrichtung des Drehtisches

Mit Hilfe der Wasserwaage, die am Versuchsort liegt, wurde der Drehtisch, durch Verstellung der Füße des Dreibeins, horizontal ausgerichtet.

zu 3.2: Bestimmung von T_0 :

Messung Nr.	$5 \cdot T_0$ in s	T_0 in s
1	<i>5.9</i>	<i>1.18</i>
2	<i>5.4</i>	<i>1.08</i>
3	<i>6.0</i>	<i>1.2</i>
4	<i>5.6</i>	<i>1.12</i>
5	<i>5.7</i>	<i>1.14</i>
6	<i>5.6</i>	<i>1.12</i>
7	<i>5.9</i>	<i>1.18</i>
8	<i>6.1</i>	<i>1.22</i>
9	<i>5.7</i>	<i>1.14</i>
10	<i>5.8</i>	<i>1.16</i>

Bemerkungen:

Es war nicht immer einfach, den genauen Umkehrpunkt für die Schwingung zu erkennen. Möglicherweise führt dies zu einem systematischen Fehler. Allerdings wird dieser Fehler auf weniger als 0.1s geschätzt.

zu 3.3: Messen des Drehmoments

$$r = 7.3 \text{ cm} = 0.073 \text{ m}$$

φ in $^\circ$	φ in rad	F in N	$M=F \cdot r$ in Nm
90	$\pi/2$	3.5	0.2555
180	π	7.5	0.5475
270	$3\pi/2$	10	0.73
360	2π	15.5	1.1315

Bemerkungen:

Es war nicht einfach, den rechten Winkel zwischen der angreifenden Kraft und Dreharm zu finden. Wir haben es nach einigen Versuchen mit Hilfe eines großen Geodreiecks in ausreichender Genauigkeit (Schätzung: $\pm 2^\circ$) hinbekommen. Der Nullpunkt des Kraftmessers wurde vor der Messung möglichst genau eingestellt. Die Ablesegenauigkeit des Kraftmessers liegt bei ca. 0.1 N. Der Radius r konnte mit dem Geodreieck auf ca. einen Millimeter genau bestimmt werden.

usw.

Anhang B - Versuchsauswertung

Auswertung Drehtisch,

Durchführung: Max Mustermann, Simone Musterfrau

Datum: 10. 9. 2022

4.1 Bestimmung der Schwingungsdauer T_0

Aus 3.2 des Protokolls werden 10 Messwerte für die Schwingungsdauer des Drehtellers übernommen:

$$T_{0i} = 1.18s, 1.08s, 1.2s, 1.12s, 1.14s, 1.12s, 1.18s, 1.22s, 1.14s, 1.16s$$

Hieraus werden der Mittelwert, die Standardabweichung und der Fehler des Mittelwertes berechnet. Die Formeln hierfür sind:

$$\text{Mittelwert: } \bar{T}_0 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} T_{0i} \quad (\text{für } T_{0i} \text{ werden die obigen Werte eingesetzt})$$

$$\text{Standardabweichung: } \Delta T_0 = \sqrt{\frac{1}{10-1} \sum_{i=1}^{10} (T_{0i} - \bar{T}_0)^2}$$

$$95\text{-Messunsicherheit des Mittelwertes: } \Delta \bar{T} = 2.26 \cdot \frac{\Delta T}{\sqrt{10}} \quad (2.26 - \text{aus Tabelle der t-}$$

Werte)

Statt diese Formeln in den Taschenrechner zu tippen, wurden die Werte mit „Python“ berechnet, wie in der Versuchsbeschreibung gefordert. Der entsprechende Python Code ist:

#Auswertung 4.1

import numpy as np

T0=np.array([1.18,1.08,1.2,1.12,1.14,1.12,1.18,1.22,1.14,1.16]) #Messwerte

T0_mean=np.mean(T0) #Berechnung des Mittelwertes

delta_T0=np.std(T0,ddof=1) #Standardabweichung mit N-ddof Freiheitsgraden (10-1)

*delta_T0_mean=2.26*delta_T0/np.sqrt(len(T0)) #95% Unsicherheit des Mittelwertes*

print('Mittelwert von T0: ',T0_mean)

print('Standardabweichung von T0: ',delta_T0)

print('95%-Messunsicherheit des Mittelwertes: ',delta_T0_mean)

Python Ausgabe:

Mittelwert von T0: 1.1540000000000001

Standardabweichung von T0: 0.04221637386396679

95%-Messunsicherheit des Mittelwertes: 0.03017097648771448

Ergebnis: $T_0 = 1.15s \pm 0.03s$ mit 95% Wahrscheinlichkeit

4.2 Bestimmung von k^* mit Hilfe der Drehmomentmessung (Methode I)

Dem Protokolls (Punkt 3.3) werden die Drehmomente für die verschiedenen Auslenkwinkel der Drehscheibe entnommen:

φ in rad	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
M in Nm	0.259	0.525	0.756	1.064

Es gilt: $M = k^* \cdot \varphi$. Trägt man M in Abhängigkeit von φ auf und fittet eine Gerade durch die Messpunkte, so erhält man k^* aus der Steigung dieser Geraden. Dies wird mit Hilfe einer linearen Regression in Python mit der Funktion `curve_fit` durchgeführt. Diese Funktion liefert auch die Varianz der Steigung. Der Python Code lautet:

#Auswertung 4.2

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import scipy.optimize as opt
```

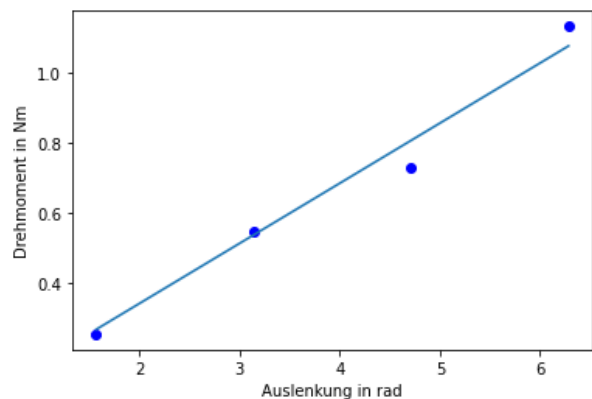
```
M=np.array([0.2555,0.5475,0.73,1.1315]) #Messwerte für das Drehmoment
phi=np.array([np.pi/2,np.pi,3*np.pi/2,2*np.pi]) #Auslenkwinkel
```

```
def fit_M(winkel,k): #Anzupassende Funktion
    return k*winkel
```

```
k,pcov1=opt.curve_fit(fit_M,phi,M) #Kurvenanpassung
Unsicherheit_68Prozent=np.sqrt(pcov1) #Berechnung der Standardabweichung aus der
Varianz
t_95=3.128 #Tabelle der t-Verteilung für 4-1=3 Freiheitsgrade, 95%
```

```
Unsicherheit_95Prozent=t_95*Unsicherheit_68Prozent #Berechnung der 95% Unsicherheit
print('Federkonstante k in Nm: ',k)
print('95%-Fehler der Federkonstante k in Nm: ',Unsicherheit_95Prozent)
```

```
plt.plot(phi,M,'bo',phi,fit_M(phi,k)) #plotten der Daten zusammen mit der angepassten Funktion
plt.xlabel('Auslenkung in rad')
plt.ylabel('Drehmoment in Nm')
```



Ausgabe des Python Skripts:

```
Federkonstante k in Nm: [0.17117645]
95%-Fehler der Federkonstante k in Nm:
[[0.02022232]]
```

Ergebnis: **$k^* = 0.17\text{Nm} \pm 0.02\text{Nm}$** mit 95% Wahrscheinlichkeit

4.3 Berechnung des Massenträgheitsmoment J des Drehtellers

Für Drehschwingungen gilt $T_0 = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{J}{k^*}}$. Die Werte T_0 und k^* wurden in 4.1 und 4.2 aus entsprechenden Messwerten bestimmt. Durch Auflösen nach J , kann nun das Massenträgheitsmoment des Drehtellers bestimmt werden:

$$T_0 = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{J}{k^*}} \Rightarrow J = \frac{T_0^2}{4 \cdot \pi^2} \cdot k^*$$

Einsetzen der Werte für T_0 und k^* ergibt: $J = \frac{1.15^2 \text{s}^2}{4\pi^2} \cdot 0.17 \cdot \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} = 5,69 \cdot 10^{-3} \text{kg} \cdot \text{m}^2$

Die relative Messunsicherheit von J ist:

$$\frac{\Delta J}{J} = 2 \cdot \frac{\Delta T}{T_0} + \frac{\Delta k^*}{k^*} = 2 \cdot \frac{0.03 \text{s}}{1.15 \text{s}} + \frac{0.02 \text{Nm}}{0.17 \text{Nm}} = 0.17 \hat{=} 17\%$$

Die absolute Messunsicherheit von J ist damit:

$$\Delta J = J \cdot \frac{\Delta J}{J} = 5.69 \cdot 10^{-3} \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot 0.17 = 0.97 \cdot 10^{-3} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

Ergebnis: $J = 5.69 \cdot 10^{-3} \text{kg} \cdot \text{m}^2 \pm 0.97 \cdot 10^{-3} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ mit 95% Wahrscheinlichkeit

usw.

Bemerkung:

Für die Berechnungen kann man auch das Jupyter-Notebook verwenden. Hier sehen die Ausgaben etwas schöner aus, und man hat die Möglichkeit, Kommentare vorher und nachher einzufügen. Für die Auswertung 4.2 könnte dies etwa folgendermaßen aussehen:

4.2 Bestimmung von k^* mit Hilfe der Drehmomentmessung (Methode I)

Dem Protokoll (3.3) werden die Drehmomente für die verschiedenen Auslenkwinkel der Drehscheibe entnommen:

φ in rad: $\pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$

M in Nm: 0.259, 0.525, 0.756, 1.064

Es gilt: $M = k \cdot \varphi$. Trägt man M in Abhängigkeit von φ auf und fittet eine Gerade durch die Messpunkte, so erhält man k aus der Steigung dieser Geraden. Dies wird mit Hilfe einer linearen Regression in Python mit der Funktion `curve_fit` durchgeführt. Diese Funktion liefert auch die Varianz der Steigung. Der Python Code lautet:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import scipy.optimize as opt

M=np.array([0.2555,0.5475,0.73,1.1315])      #Messwerte für das Drehmoment
phi=np.array([np.pi/2,np.pi,3*np.pi/2,2*np.pi]) #Auslenkwinkel

def fit_M(winkel,k):                          #Anzupassende Funktion
    return k*winkel

k,pcov1=opt.curve_fit(fit_M,phi,M)           #Kurvenanpassung
Unsicherheit_68Prozent=np.sqrt(pcov1)        #Berechnung der Standardabweichung aus der Varianz
t_95=3.128                                   #Tabelle der t-Verteilung für 4-1=3
                                           #Freiheitsgrade, 95%

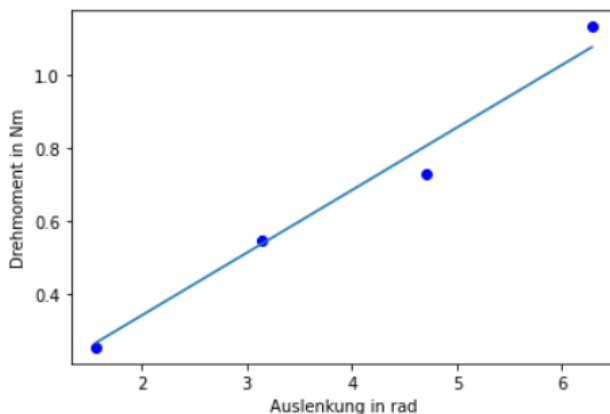
Unsicherheit_95Prozent=t_95*Unsicherheit_68Prozent #Berechnung der 95%
                                           #Unsicherheit

print('Federkonstante k in Nm: ',k)
print('95%-Fehler der Federkonstante k in Nm: ',Unsicherheit_95Prozent)

plt.plot(phi,M,'bo',phi,fit_M(phi,k))        #plotten der Daten zusammen
                                           #mit der angepassten Funktion

plt.xlabel('Auslenkung in rad')
plt.ylabel('Drehmoment in Nm')
exit()
```

Federkonstante k in Nm: [0.17117645]
 95%-Fehler der Federkonstante k in Nm: [[0.02022232]]



Ergebnis: $k^* = 0.17\text{Nm} \pm 0.02\text{Nm}$ mit 95% Wahrscheinlichkeit